

蔡廷

C/C++软件工程师笔试题

1. 写出程序运行结果

```
int sum(int a)
```

```
{
```

```
    auto int c=0; //每次c都是0
```

```
    static int b=3;
```

```
        c+=1; // c=1
```

```
        b+=2; // 保留上次结果, 递增2, b=5
```

```
        return(a+b+c);
```

```
}
```

```
void main()
```

```
{
```

```
    int i;
```

```
        int a=2;
```

```
        for(i=0; i<5; i++)
```

```
        {
```

```
            printf("%d", sum(a));
```

```
        }
```

```
}
```

第一次为 $2+1+5$, 第二次为 $2+1+7$

循环5次, 打印结果为

8
10
12
14
16

2. 写出程序运行结果

```
int func(int a)
```

```
{
```

```
    int b;
```

```
    switch(a)
```

```
    {
```

```
        case 1: 30;
```

```
        case 2: 20;
```

```
        case 3: 16;
```

```
        default: 0
```

```
    }
```

```
    return b;
```

```
}
```

则 func(1)=?

case 条件中没有 ~~break~~ default 跳出, case 1 之后会一直执行下去, 但是程序中并没有给 b 赋值语句, 所以结果为什么不知道, 可能是个随机值。

3. 写出程序运行结果



```
int a[3];
a[0]=0; a[1]=1; a[2]=2;
int *p, *q;
p=a;
q=&a[2];
则 a[q-p]=?
```

$$a[q-p] = a[2] = 2$$

4. 填空

定义 `int **a[3][4]`, 则变量占有的内存空间为: 48

12个元素, 32位机器上 int 型为4个字节 $4 \times 12 = 48$

5. 请写出下面代码在 32 位平台上的运行结果, 并说明 `sizeof` 的性质:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
```

```
int main(void)
{
    char a[30];
    char *b = (char *)malloc(20 * sizeof(char));
    printf("%d\n", sizeof(a));
    printf("%d\n", sizeof(b));
    printf("%d\n", sizeof(a[3]));
    printf("%d\n", sizeof(b+3));
    printf("%d\n", sizeof(*(b+4)));
    return 0;
}
```

`sizeof` 操作符的作用是返回一个类型名的长度, 长度以字节为单位, 这与不同平台的位数有关, 对数组作 `sizeof` 时, 会返回其元素类型作 `sizeof` 再乘以元素个数。

32位平台下:

```
30 // char占1字节, 30x1=30
4 // b是一个指针, 占4字节
1 // a[3]是一个char型元素
4 // b+3还是一个指针
1 // *(b+4)得到一个char型元素
```

6. 请阐述进程与线程的区别。

相同点: 都有id号, 被系统所统一调度

不同点: 进程的地址空间是独立的, 线程的地址空间是共享的

进程消耗资源比较大, 线程消耗资源比较小。

线程是拥有时间片的函数, 进程在执行过程中, 拥有独立的内存单元而线程共享内存, 极大地提高运行效率。

7. 已知 strcpy 的函数原型: char *strcpy(char *strDest, const char *strSrc) 其中 strDest 是目的字符串, strSrc 是源字符串。不调用 C++/C 的字符串库函数, 请编写函数 strcpy。

char *strcpy(char *strDest, const char *strSrc)

```
{ if (strDest == NULL || strSrc == NULL)
    return NULL;
  if (strDest == strSrc)
    return strDest;
  char *tempPtr = strDest;
  while ((*strDest = *strSrc) != '\0')
    ;
  return tempPtr;
}
```

```
#include <stdio.h>
int char_to_int(char *a)
{
    int num;
    char *q = a;
    char *q = a;
}
```

8. 以下任选一题:

请编写一个 C 函数, 该函数将给定的一个字符串转换成整数。

请编写一个 C 函数, 该函数将给定的一个整数转换成字符串。

✓ 请编写一个 C 函数, 该函数将一个字符串逆序。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
char *str_reverse(char *str)
```

```
{ int n = strlen(str)/2;
  int i = 0;
  char tmp = 0;
  for (i = 0; i < n; i++)
  { tmp = str[i];
    str[i] = str[strlen(str) - i - 1];
    str[strlen(str) - i - 1] = tmp;
  }
  return str;
}
```

指向字符串首地址, 循环
向右移位

```
while (*q != '\0')
{ if (*q >= '0' && *q <= '9')
  {
    num = num * 10 + (*q - '0');
  }
  return num;
}
```